ARC N°

통합과학2

전자기 유도와 발전 · 30제 N°2

동북고등학교

2학기 중간고사 대비

2026

ARC ACADEMIC SERIES

01

다음은 전자기 유도 실험을 한 뒤 학생들이 나눈 대화이다.

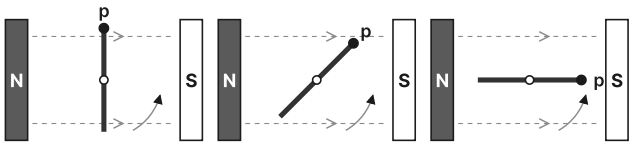
> 민준: 자석을 코일 속에 넣은 뒤 가만히 두면 유도 전류가 계속 흘러.
> 서연: 다른 조건이 같을 때 코일의 감은 수가 많을수록 유도 전류의 세기가 커.
> 지훈: 코일에 N극을 넣을 때와 S극을 뺄 때 검류계 바늘이 움직이는 방향은 같아.

옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 코일의 같은 쪽 끝에서 중심축을 따라 움직인다.)

① 민준 ② 지훈 ③ 민준, 서연 ④ 서연, 지훈 ⑤ 민준, 서연, 지훈

02

그림 (가)~(다)는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일을 위에서 본 모습이다. (가)에서는 코일면이 자기장에 수직이고, (다)에서는 코일면이 자기장과 나란하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 코일면을 통과하는 자기력선의 수는 (가)에서 가장 많다.
ㄴ. 코일에 흐르는 유도 전류의 세기는 (가)에서 가장 크다.
ㄷ. (다)에서 코일면을 통과하는 자기력선의 수는 0이지만, 코일에는 유도 전류가 흐른다.

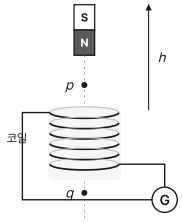
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

03

다음은 전자기 유도 실험이다.

[실험 과정 및 결과]

(가) 그림과 같이 코일에 검류계를 연결한다.
(나) N극이 아래를 향하게 한 막대자석을 코일의 중심축 위 높이 h인 곳에서 가만히 놓는다.
(다) 자석의 N극이 코일 위의 점 p를 지날 때 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직였다. q는 코일 아래의 점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. 자석의 S극이 q를 지날 때 검류계 바늘은 왼쪽으로 움직인다.
ㄴ. 자석을 높이 $2h$인 곳에서 놓으면, N극이 p를 지날 때 검류계 바늘은 왼쪽으로 움직인다.
ㄷ. 자석이 코일을 통과하는 동안 자석의 역학적 에너지는 보존된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

04

표는 검류계를 연결한 코일의 한쪽 끝에서 막대자석을 중심축을 따라 움직였을 때 검류계 바늘이 움직인 방향을 나타낸 것이다.

실험	코일	자석의 운동	바늘의 방향
I	P	N극을 가까이 함	오른쪽
II	P	N극을 멀리 함	㉠
III	P	S극을 가까이 함	㉡
IV	P	S극을 멀리 함	㉢
V	Q	N극을 가까이 함	㉣

※ Q는 P와 감은 방향만 반대이고, 검류계의 연결 방법은 같다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

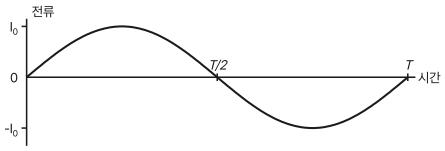
보 기

ㄱ. ㉠과 ㉡은 서로 반대 방향이다.
ㄴ. ㉢은 '오른쪽'이다.
ㄷ. ㉣은 '왼쪽'이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

05

그림은 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일에 연결된 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 이 발전기의 손잡이를 처음의 2배 빠르기로 일정하게 돌리는 경우를 생각해 보자.



손잡이를 2배 빠르기로 돌릴 때에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 다른 조건은 같다.)

보 기

ㄱ. 전류의 최댓값은 I_0과 같다.
ㄴ. 코일면을 통과하는 자기력선 수의 최댓값은 처음보다 크다.
ㄷ. 전류의 방향이 바뀌는 시간 간격은 $T/4$이다.

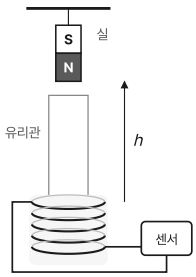
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

06

다음은 자석의 낙하 높이에 따른 유도 전류의 세기를 알아보는 실험이다.

[실험 과정]

실에 매단 막대자석을 N극이 아래를 향하게 하여 유리관에 감은 코일의 중심축 위 높이 h에서 가만히 놓고, 전류 센서로 유도 전류의 최댓값을 측정한다. h를 바꾸어 가며 실험을 반복한다.



h(cm)	10	20	30	40
유도 전류의 최댓값(mA)	2.0	2.8	3.5	4.0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실은 자석을 놓는 순간 끊어지며, 공기 저항은 무시한다.)

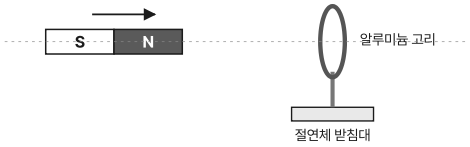
보 기

ㄱ. h가 클수록 유도 전류의 최댓값이 크다.
ㄴ. 자석이 코일에 가까워지는 동안 코일이 자석에 작용하는 자기력의 방향은 위쪽이다.
ㄷ. 같은 자석을 h=50 cm에서 떨어뜨리면 유도 전류의 최댓값은 4.0 mA보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

07

그림과 같이 절연체 받침대에 고정된 알루미늄 고리를 향해 막대자석의 N극을 고리의 중심축을 따라 가까이 하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 자석이 가까워지는 동안 고리와 자석 사이에는 서로 미는 힘이 작용한다.

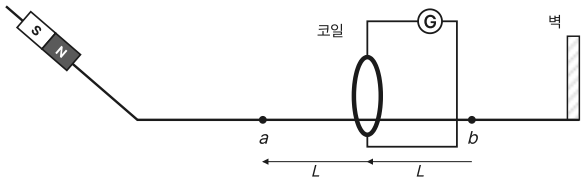
ㄴ. 자석을 더 빠르게 가까이 하면 고리에 흐르는 유도 전류의 세기가 커진다.

ㄷ. 자석을 고리 가까이에 정지시켜 두어도 고리와 자석 사이에는 서로 미는 힘이 계속 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08

그림과 같이 빗면에서 가만히 놓은 막대자석이 수평면에서 검류계가 연결된 코일을 통과한 뒤, 벽에 부딪혀 같은 속력으로 튕겨 나와 다시 코일을 통과한다. a와 b는 코일의 중심에서 같은 거리 L만큼 떨어진 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않고, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

보 기

ㄱ. 자석이 처음 지날 때 자석의 속력은 a에서가 b에서보다 작다.

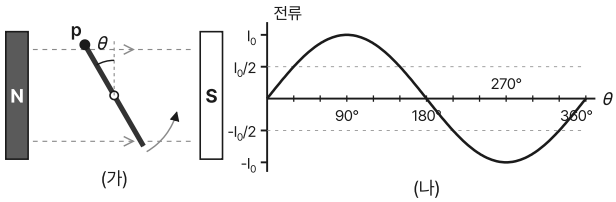
ㄴ. 자석이 처음 b를 지날 때와 되돌아와 b를 지날 때 코일에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.

ㄷ. 자석이 되돌아와 코일을 통과하는 동안에도 자석의 운동 에너지 일부가 전기 에너지로 전환된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

09

그림 (가)는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일을 위에서 본 것으로, θ는 코일면이 자기장에 수직인 위치에서부터 코일이 회전한 각이다. (나)는 θ에 따라 저항에 흐르는 전류를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. θ=30°일 때와 θ=150°일 때 전류의 세기와 방향이 모두 같다.

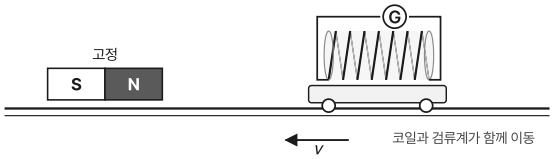
ㄴ. θ=210°일 때 전류의 세기는 $I_0/2$이다.

ㄷ. 코일이 한 바퀴 회전하는 동안 전류의 세기가 $I_0/2$ 이상인 구간의 회전각을 모두 더하면 180°이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10

그림과 같이 막대자석을 레일 위에 고정하고, 검류계를 연결한 코일을 수레에 실어 레일을 따라 움직였다. 코일을 속력 v로 자석 쪽으로 움직이면 검류계 바늘이 오른쪽으로 움직인다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석과 코일은 서로 닿지 않는다.)

보 기

ㄱ. 코일을 고정하고 자석을 속력 v로 코일 쪽으로 움직여도 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직인다.

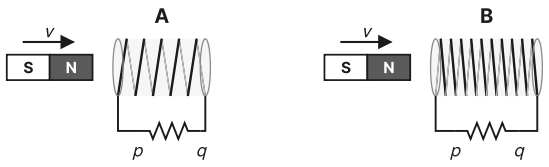
ㄴ. 코일과 자석을 같은 방향으로 같은 속력으로 함께 움직여도 검류계 바늘은 움직인다.

ㄷ. 코일을 속력 $2v$로 자석에서 멀어지게 하면, 같은 위치를 지날 때 바늘은 왼쪽으로 처음보다 크게 움직인다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11

그림은 감은 방향이 서로 반대인 코일 A, B에 같은 저항을 연결하고, 같은 막대자석의 N극을 같은 속력 v로 각 코일의 왼쪽 끝에 가까이 하는 모습이다. 감은 수는 B가 A의 2배이고, 코일의 길이와 단면적은 같다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

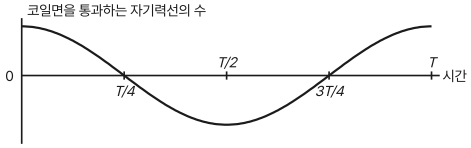
보 기

ㄱ. 유도 전류의 세기는 B에서가 A에서보다 크다.
ㄴ. A와 B의 왼쪽 끝은 모두 N극이 된다.
ㄷ. 저항에 흐르는 전류의 방향은 A와 B에서 서로 반대이다.

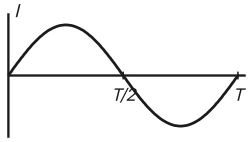
① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

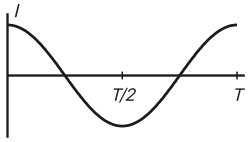
12

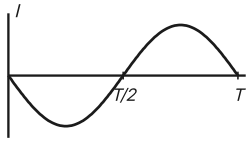
그림은 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일에서 코일면을 통과하는 자기력선의 수를 시간에 따라 나타낸 것이다. 자기력선이 코일면을 반대쪽으로 통과하면 (−)로 나타냈으며, 자기력선의 수가 줄어들 때 흐르는 전류의 방향을 (+)로 한다.

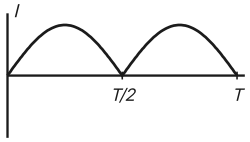


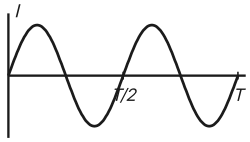
코일에 흐르는 유도 전류 I를 시간에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은?

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

13

다음은 유도 전류의 세기에 영향을 주는 요인을 알아보는 실험이다.

[실험 과정]

검류계를 연결한 코일의 중심축을 따라 막대자석을 일정한 속력으로 코일에 가까이 하며 유도 전류의 최댓값을 측정한다. 자석은 같은 자석 1개 또는 2개를 겹쳐 사용한다.

실험	자석의 속력	자석	유도 전류의 최댓값
(가)	v	1개	I_0
(나)	㉠	1개	$2I_0$
(다)	v	2개	㉡
(라)	$2v$	2개	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

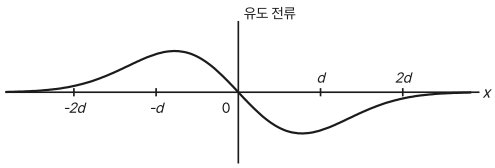
보 기

ㄱ. ㉠은 v이다.
ㄴ. ㉡은 I_0보다 크다.
ㄷ. ㉢은 ㉡보다 크다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14

그림은 막대자석이 코일의 중심축을 따라 일정한 속력 v로 코일을 통과할 때, 자석의 중심 위치 x에 따른 유도 전류를 나타낸 것이다. 코일의 중심은 x=0에 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 자석의 중심이 x=0을 지나는 순간 유도 전류는 0이다.
ㄴ. 같은 자석이 속력 $2v$로 통과하면 자석의 중심이 x=0을 지나는 순간 유도 전류의 세기가 최대가 된다.
ㄷ. 같은 자석이 속력 $2v$로 통과하면 유도 전류가 흐르는 x의 범위가 절반으로 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15

표는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일에 연결된 검류계 바늘을 관찰한 결과이다. 코일이 한 바퀴 회전하는 동안 시각 $t_1<t_2<t_3<t_4$에 관찰하였다.

시각	t_1	t_2	t_3	t_4
검류계 바늘	오른쪽으로 가장 크게	0	왼쪽으로 가장 크게	0

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

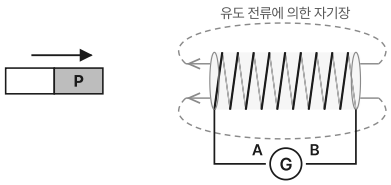
보 기

ㄱ. t_2일 때 코일면은 자기장에 수직이다.
ㄴ. t_1일 때 코일면을 통과하는 자기력선의 수가 가장 많다.
ㄷ. t_2일 때 코일면을 통과하는 자기력선의 수가 가장 많다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16

그림은 막대자석의 한쪽 면 P가 코일을 향한 채 코일에 가까워질 때, 코일에 흐르는 유도 전류에 의한 자기장의 모습을 나타낸 것이다. A, B는 검류계의 양쪽 단자이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 진한 선은 앞쪽, 흐린 선은 뒤쪽에 감긴 부분이다.)

보 기

ㄱ. P는 N극이다.
ㄴ. 검류계에는 A → G → B 방향으로 전류가 흐른다.
ㄷ. 자석을 코일에서 멀리할 때, 코일 내부에서 유도 전류에 의한 자기장의 방향은 오른쪽이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17

표는 감은 수가 다른 세 코일에 같은 막대자석의 N극을 같은 위치에서 같은 속력으로 가까이 하였을 때, 유도 전류의 최댓값을 나타낸 것이다.

코일의 감은 수(회)	100	200	300
유도 전류의 최댓값	/	㉠	㉡

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일의 감은 방향과 검류계의 연결 방법은 같다.)

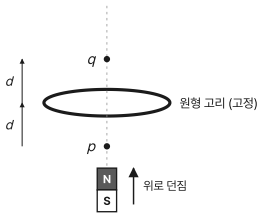
보 기

ㄱ. ㉠은 ㉡보다 크다.
ㄴ. 감은 수가 300회인 코일에 S극을 같은 속력으로 가까이 하면 검류계 바늘은 N극일 때와 반대 방향으로 움직인다.
ㄷ. 코일의 감은 수가 많을수록 유도 전류의 세기는 작아진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18

그림과 같이 수평으로 고정된 원형 고리 아래에서 N극이 위를 향하도록 막대자석을 위로 던졌더니, 자석이 고리를 통과하여 올라갔다가 다시 고리를 통과하여 내려왔다. p와 q는 고리의 중심축 위에서 고리로부터 같은 거리 d만큼 떨어진 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

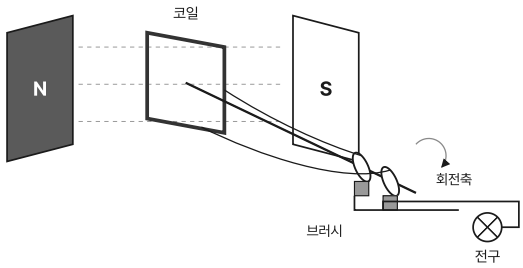
보 기

ㄱ. 자석이 p를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 세기는 올라갈 때가 내려올 때보다 작다.
ㄴ. 자석이 올라가며 p를 지날 때와 내려오며 q를 지날 때 고리에 흐르는 유도 전류의 방향은 같다.
ㄷ. 자석이 올라가며 p를 지날 때와 내려오며 q를 지날 때 고리가 자석에 작용하는 자기력의 방향은 같다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19

그림은 자석 사이에서 코일이 회전하는 발전기의 구조를 나타낸 것이다. 코일은 회전축과 함께 돌고, 코일의 양 끝은 브러시를 통해 전구와 연결되어 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 코일은 일정한 빠르기로 회전한다.)

보 기

ㄱ. 코일이 회전하지 않으면 전구에 전류가 흐르지 않는다.

ㄴ. 코일이 한 바퀴 회전하는 동안 전구에 흐르는 전류의 방향은 한 번 바뀐다.

ㄷ. 자석을 떼어 내고 코일을 회전시켜도 전구에 전류가 흐른다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

20

다음은 전자기 유도 실험과 결과이다.

[실험 과정]

검류계를 연결한 코일의 왼쪽 끝에서 막대자석을 중심축을 따라 움직이며, 자석이 같은 위치를 지날 때 검류계에 흐르는 전류의 세기와 방향을 기록한다. 방향 a, b는 서로 반대 방향이다.

실험	자석의 운동	전류의 세기	전류의 방향
(가)	N극을 속력 v로 가까이 함	I	a
(나)	㉠	$2I$	a
(다)	㉡	I	b
(라)	S극을 속력 v로 멀리 함	I	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. ‘N극을 속력 v로 멀리 함’은 ㉠으로 적절하다.

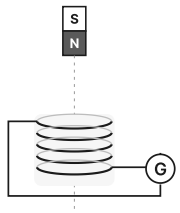
ㄴ. ‘S극을 속력 v로 가까이 함’은 ㉡으로 적절하다.

ㄷ. ㉢은 a이다.

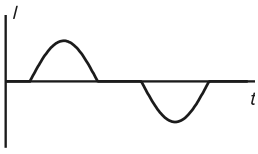
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

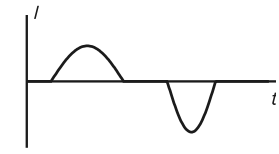
21

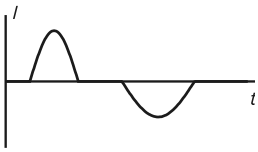
그림과 같이 N극이 아래를 향한 막대자석을 검류계가 연결된 코일 위에서 가만히 놓았더니, 자석이 코일을 통과하여 떨어졌다. 자석의 N극이 코일에 가까워질 때 흐르는 전류의 방향을 (+)로 한다.

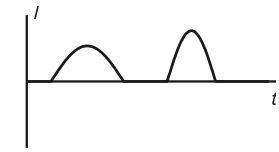


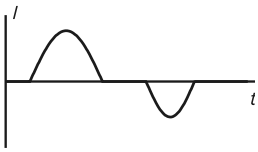
코일에 흐르는 유도 전류 I를 시간 t에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항은 무시한다.)

① 

② 

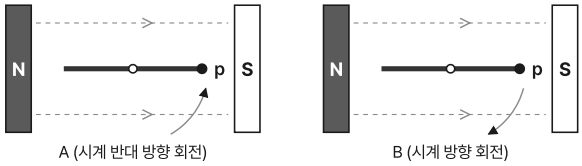
③ 

④ 

⑤ 

22

그림은 구조가 같은 두 발전기 A, B의 코일을 위에서 본 모습이다. A의 코일은 시계 반대 방향으로, B의 코일은 시계 방향으로 같은 빠르기로 회전하고 있으며, 이 순간 두 코일면은 모두 자기장과 나란하다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, A와 B에 저항을 연결한 방법은 같다.)

보 기

ㄱ. 이 순간 A와 B에 흐르는 유도 전류의 세기는 같다.
ㄴ. 이 순간 A와 B의 저항에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.
ㄷ. 두 코일이 이 순간부터 1/4바퀴씩 회전한 순간 A와 B에 흐르는 유도 전류는 모두 0이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

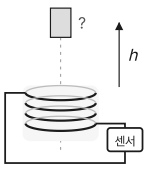
23

다음은 자석의 세기와 유도 전류의 관계를 알아보기 위한 탐구 과정이다.

[탐구 과정]

(가) 같은 막대자석을 1개, 2개, 3개씩 N극이 아래를 향하게 묶어 A, B, C를 만든다.
(나) 코일의 중심축 위 같은 높이 h에서 A를 가만히 놓아 코일을 통과시키고, 유도 전류의 최댓값을 측정한다.
(다) B와 C로 바꾸어 (나)를 반복한다.





이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시한다.)

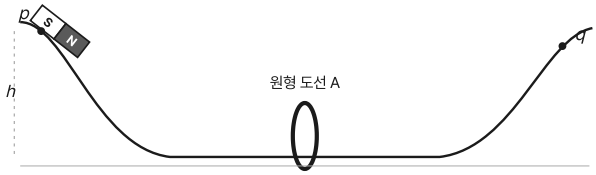
보 기

ㄱ. 조작 변인은 묶은 자석의 개수이다.
ㄴ. 자석의 N극이 아래를 향하게 하는 것은 조작 변인이다.
ㄷ. 유도 전류의 최댓값은 C를 떨어뜨렸을 때 가장 크게 측정될 것이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24

그림과 같이 레일 위 높이 h인 점 p에 N극이 오른쪽을 향하게 막대자석을 가만히 놓았더니, 자석이 레일을 따라 운동하며 고정된 원형 도선 A를 통과하여 오른쪽 빗면의 점 q까지 올라갔다가 되돌아와 다시 A를 통과하였다. q는 자석이 올라간 가장 높은 지점이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않고, 자석의 크기, 모든 마찰과 공기 저항은 무시한다.)

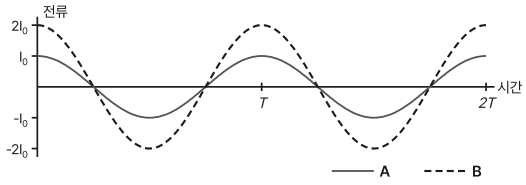
보 기

ㄱ. q의 높이는 h보다 낮다.
ㄴ. 자석이 처음 A에 가까워질 때와 되돌아와 A에 가까워질 때 A에 흐르는 유도 전류의 방향은 서로 반대이다.
ㄷ. A에 흐르는 유도 전류의 최댓값은 처음 통과할 때가 되돌아와 통과할 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

25

그림은 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일에 연결된 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것으로, A는 처음 조건, B는 한 가지 조건만 바꾼 경우이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

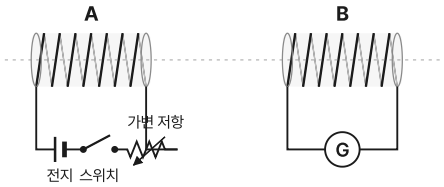
보 기

ㄱ. B는 A보다 코일을 빠르게 회전시킨 경우이다.
ㄴ. '코일의 감은 수만 늘린다'는 A를 B로 바꾸는 조건으로 적절하다.
ㄷ. A와 B에서 코일면이 자기장과 나란한 순간은 같은 시각이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

26

그림과 같이 전지, 스위치, 가변 저항을 연결한 코일 A와 검류계를 연결한 코일 B를 중심축이 일치하도록 놓았다. 스위치를 닫는 순간 검류계 바늘은 오른쪽으로 움직였다가 0으로 돌아왔다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 스위치를 닫은 채로 가변 저항의 저항값을 줄여 A에 흐르는 전류를 증가시키는 동안 바늘은 왼쪽으로 움직인다.

ㄴ. 스위치를 닫은 채로 A에 흐르는 전류가 일정하게 유지되면 바늘은 0을 가리킨다.

ㄷ. 닫혀 있던 스위치를 여는 순간 바늘은 오른쪽으로 움직인다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

27

다음은 전자기 유도 실험이다.

[실험 과정]

(가) 검류계를 연결한 코일에 N극을 아래로 한 자석을 속력 v로 가까이 하며, 자석이 점 p를 지날 때 바늘을 관찰한다(기준 실험).

(나) 기준 실험에서 ㉠ 후, 자석이 p를 지날 때 바늘을 관찰한다(실험 (다)).



기준 실험의 결과 (다)의 결과

㉠에 들어갈 내용으로 적절한 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

보 기

ㄱ. 자석의 극을 반대로 하고, 자석의 속력을 크게 한

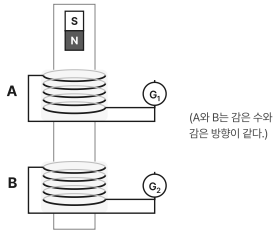
ㄴ. 자석을 같은 속력으로 코일에서 멀어지게 하는 것으로 바꾼

ㄷ. 감은 수가 더 적은 코일로 바꾸고, 자석의 극을 반대로 한

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

28

그림과 같이 연직으로 세운 관에 코일 A, B를 감고 각각 같은 검류계 G_1, G_2를 같은 방법으로 연결하였다. 관의 위쪽에서 N극이 아래를 향한 막대자석을 가만히 놓았더니 자석이 A, B를 차례로 통과하였다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 자석은 회전하지 않으며, 공기 저항과 관과의 마찰은 무시한다.)

보 기

ㄱ. 유도 전류의 최댓값은 B에서가 A에서보다 크다.

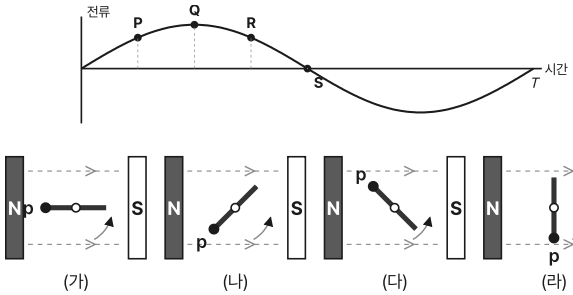
ㄴ. 자석이 A에 들어갈 때와 B에 들어갈 때, 각 검류계 바늘이 움직이는 방향은 같다.

ㄷ. 자석이 A에서 멀어지며 B에 가까워지는 동안, G_1과 G_2의 바늘이 움직이는 방향은 서로 반대이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

29

그래프는 균일한 자기장 속에서 일정한 빠르기로 회전하는 발전기의 코일에 연결된 저항에 흐르는 전류를 시간에 따라 나타낸 것이다. 시간 0일 때 코일면은 자기장에 수직이고 변 p(●)는 위쪽에 있으며, 코일은 시계 반대 방향으로 회전한다. (가)~(라)는 코일을 위에서 본 모습을 순서 없이 나타낸 것이다.

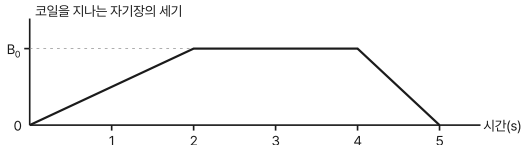


그래프의 Q, R인 순간에 해당하는 코일의 모습을 옳게 짝 지은 것은?

	Q	R
①	(가)	(나)
②	(가)	(다)
③	(나)	(가)
④	(다)	(라)
⑤	(라)	(나)

30

그림은 무선 충전기 위에 놓인 휴대 전화 속 코일을 지나는 자기장의 세기를 시간에 따라 나타낸 것이다. 자기장의 방향은 변하지 않으며, 자기장이 세지는 동안 코일에 흐르는 전류의 방향을 (+)로 한다.



휴대 전화 속 코일에 흐르는 유도 전류 I를 시간에 따라 나타낸 것으로 가장 적절한 것은? (단, 세로축 눈금 한 칸의 크기는 모두 같다.)

